

Estimación de generación eólica usando Windpowerlib

Angel Cepeda

Ingeniería Eléctrica

Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

angel.cepeda-v@mail.escuelaing.edu.co

I. ABSTRACT

Este artículo evalúa la precisión de la librería *Windpowerlib* para la estimación de generación eólica mediante un caso de estudio en La Guajira, Colombia. Se modela un parque eólico compuesto por 10 aerogeneradores Enercon de 800 kW con altura de buje de 50 m, utilizando datos meteorológicos de la zona. Los resultados obtenidos se comparan con los arrojados por RETScreen bajo condiciones equivalentes. La simulación arroja una generación anual estimada de 31 GWh y un factor de capacidad del 45.16%, valores que muestran una alta consistencia entre ambas herramientas. Los hallazgos confirman que *Windpowerlib* constituye una herramienta fiable, accesible y adecuada para estudios de pre-factibilidad en proyectos eólicos.

Index Terms—Energía eólica, Factor de planta, Curva de potencia, Simulación numérica, Viabilidad financiera, Riohacha-La Guajira, RETScreen Expert, windpowerlib.

II. INTRODUCCIÓN

La creciente demanda de energía y la necesidad de reducir emisiones han impulsado el uso de fuentes renovables, siendo la energía eólica una de las más sostenibles. Gracias a los avances tecnológicos, hoy existen herramientas como *Windpowerlib*, una librería en Python que permite modelar y simular la generación eólica a partir de datos meteorológicos y características técnicas de los aerogeneradores.

Esta herramienta facilita reproducir condiciones reales de operación considerando factores como la velocidad del viento, la altura del rotor, las curvas de potencia, la eficiencia y las pérdidas. Además, permite realizar proyecciones de generación a distintos plazos, lo cual resulta clave para la planificación energética, la toma de decisiones y la evaluación económica de proyectos eólicos.

No obstante, la precisión de estos modelos depende en gran medida de la calidad de los datos de entrada y de la correcta representación de las condiciones reales de operación, lo que hace necesario evaluar el desempeño de este tipo de herramientas frente a otros métodos ampliamente utilizados en el análisis de proyectos energéticos.

En este trabajo se presenta una simulación de generación eólica utilizando *Windpowerlib*, con el objetivo de evaluar su precisión en la estimación de energía producida a partir de datos meteorológicos reales en la región de La Guajira, Colombia. Asimismo, se realiza una comparación con los

resultados obtenidos mediante la herramienta RETScreen bajo condiciones equivalentes.

III. METODOLOGÍA

En esta sección se describe el procedimiento empleado para la simulación de la generación eólica utilizando la librería *Windpowerlib*. En primer lugar, se seleccionaron datos meteorológicos correspondientes a la región de La Guajira, Colombia, para un periodo de un mes, con resolución de diezminutal, incluyendo principalmente la velocidad y dirección del viento a diferentes alturas, la temperatura, la densidad del aire y la longitud de rugosidad del terreno. Para ello, se utilizaron bases de datos del IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales) y de la NASA.

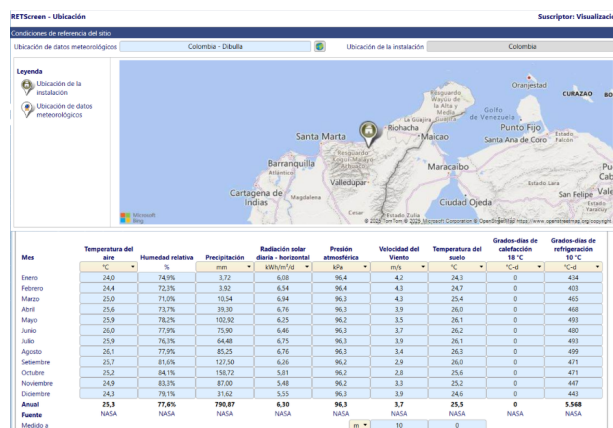


Fig. 1. Datos meteorológicos. "Obtenido de RETScreen"

Posteriormente, se definió un sistema eólico compuesto por 10 aerogeneradores con una potencia nominal de 800 kW, una altura de buje de 50 m y un diámetro de rotor de 48 m. Se emplearon curvas de potencia características del aerogenerador para estimar la energía generada en función de la velocidad del viento. Cabe resaltar que esta turbina fue seleccionada debido a las bajas velocidades de viento en la zona de estudio; a partir de su curva de potencia se observa que, para velocidades bajas, mantiene una generación relativamente estable.

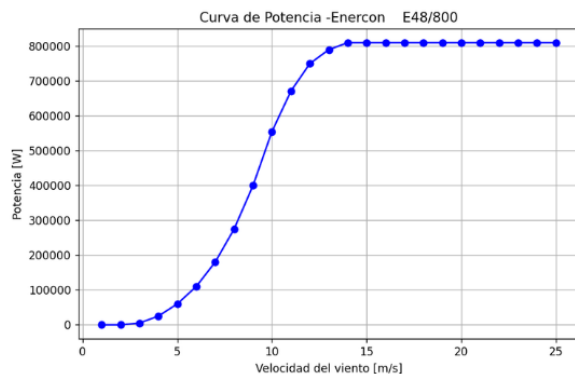


Fig. 2. Curva de potencia Enercon E48-800.
"Obtenido de Windpowerlib"

La simulación se realizó en el entorno de programación Python, donde la librería *Windpowerlib* (desarrollada por el MIT) permite modelar el comportamiento del sistema considerando parámetros como la densidad del aire, las pérdidas del sistema y la eficiencia del aerogenerador. También se utilizaron otras librerías como *Pandas* para el análisis de datos y *NumPy* para la resolución de operaciones matemáticas. Adicionalmente, se empleó un modelo logarítmico para la estimación de la velocidad del viento a diferentes alturas. Cabe resaltar que la distribución de velocidades del viento también puede ser representada mediante la distribución Weibull, ampliamente utilizada en estudios eólicos para caracterizar el recurso disponible. Esta distribución permite describir la probabilidad de ocurrencia de diferentes velocidades de viento, lo cual resulta fundamental en la estimación de la energía generada.

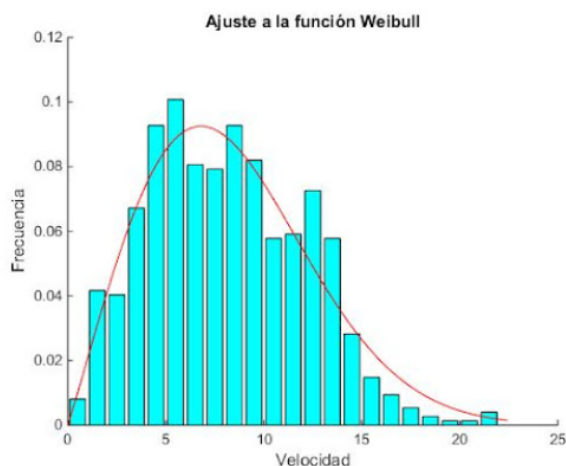


Fig. 3. Distribución Weibull
"Obtenido de
<http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica3/datos/viento/estadistica.html>"

La librería *Windpowerlib* está equipada con un catálogo de 66 modelos de aerogeneradores donde se especifica su

fabricante, marca, modelo, si cuenta o no con curva de potencia y con su coeficiente de potencia.

	manufacturer	turbine_type	has_power_curve	has_cp_curve
0	Adwen/Areva	AD116/5000	True	False
1	Enercon	E-101/3050	True	True
2	Enercon	E-101/3500	True	True
3	Enercon	E-115/3000	True	True
4	Enercon	E-115/3200	True	True
5	Enercon	E-126/4200	True	True
6	Enercon	E-126/7500	True	False
7	Enercon	E-126/7580	True	False
8	Enercon	E-141/4200	True	True
9	Enercon	E-53/800	True	True
10	Enercon	E-70/2000	True	False
11	Enercon	E-70/2300	True	True
12	Enercon	E-82/2000	True	True
13	Enercon	E-82/2300	True	True
14	Enercon	E-82/2350	True	True
15	Enercon	E-82/3000	True	True
16	Enercon	E-92/2350	True	True
17	Enercon	E48/800	True	True
18	Eno	ENO100/2200	True	True
19	Eno	ENO114/3500	True	True
20	Eno	ENO126/3500	True	True
21	GE Wind	GE100/2500	True	False
22	GE Wind	GE103/2750	True	True
23	GE Wind	GE120/2500	True	True
24	GE Wind	GE120/2750	True	True
25	GE Wind	GE130/3200	True	True
26	Nordex	N100/2500	True	True
27	Nordex	N117/2400	True	True
28	Nordex	N131/3000	True	True
29	Nordex	N131/3300	True	True
30	Nordex	N131/3600	True	True
31	Nordex	N90/2500	True	True
32	Senvion/REpower	MM100/2000	True	True
33	Senvion/REpower	MM92/2050	True	False
34	Senvion/REpower	S104/3400	True	False
35	Senvion/REpower	S114/3200	True	False
36	Senvion/REpower	S114/3400	True	True

Fig. 4. Catálogo de aerogeneradores
"Obtenido de Windpowerlib"

IV. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DESARROLLADO

A modo de ejercicio académico continuación se presenta un ejemplo de la simulación de rendimiento energético eólico mediante la librería *Windpowerlib*. El objetivo central es evaluar y comparar el desempeño técnico de diversos aerogeneradores bajo las condiciones climáticas específicas de la región de Riohacha, La Guajira.

A. Componentes del Modelo

- **Configuración de Turbinas:** Se integraron tres modelos comerciales predefinidos (*E-126/4200*, *E48/800* y *V126/3000*) y se diseñó una **turbina personalizada de 800 kW**. Esta última fue optimizada con una curva de potencia específica para iniciar la generación a velocidades de viento reducidas.
- **Procesamiento de Datos Meteorológicos:** El modelo procesa series temporales de velocidad del viento, temperatura y presión. Se realizó una limpieza de datos y se estructuró un objeto *MultiIndex* para definir alturas de medición diferenciadas (viento a 10 m y temperatura a 2 m).

- **Cadena de Modelado (ModelChain):** Se empleó un modelo físico que integra:
 - **Modelo Logarítmico:** Para la extrapolación de la velocidad del viento desde la altura de medición hasta la altura del buje (*hub height*).
 - **Corrección por Densidad:** Ajuste de la producción basado en la ley de los gases ideales y las condiciones locales.

V. METODOLOGÍA DE CÁLCULO

Para cada turbina, el algoritmo ejecuta un flujo de procesamiento basado en los siguientes pilares matemáticos:

- 1) **Interpolación de Potencia:** Se cruza la velocidad del viento proyectada con la curva característica de potencia de cada aerogenerador.
- 2) **Integración Numérica (Energía):** Se utiliza la regla del trapecio para calcular la energía total producida (E_{total}), integrando la potencia respecto al tiempo:

$$E_{total} = \int_{t_0}^{t_f} P(t) dt \approx \sum_{i=1}^{n-1} \frac{P(t_i) + P(t_{i+1})}{2} \Delta t \quad (1)$$

- 3) **Factor de Capacidad (CF):** Se determina la eficiencia relativa comparando la energía generada frente a la capacidad nominal máxima (P_{nom}) durante el periodo de estudio (T):

$$CF(\%) = \left(\frac{E_{total}}{P_{nom} \times T} \right) \times 100 \quad (2)$$

Conclusiones Principales:

- **Sensibilidad al Recurso Eólico Local:** Las turbinas comerciales de gran escala (como la E-126) muestran un desaprovechamiento del potencial. Sus velocidades de arranque (*cut-in*) están diseñadas para regímenes de viento superiores a los registrados en Riohacha.
- **Optimización por Diseño:** El modelo MiTurbina/800 kW presenta un desempeño superior. Al alcanzar 200 kW a solo 4 m/s, demuestra que en zonas de vientos moderados es preferible un diseño con baja velocidad de arranque que uno de alta capacidad nominal que permanece inactivo.
- **Importancia de la Correlación:** El éxito de un proyecto eólico en La Guajira no depende de la potencia nominal bruta, sino de la correlación entre la curva de potencia y la distribución estadística de los vientos del sitio (Distribución de Weibull).
- **Influencia Atmosférica:** La aplicación de *density correction* confirma que el clima cálido reduce la densidad del aire, disminuyendo la transferencia de energía cinética a las palas en comparación con las condiciones estándar (ISA).

```

Cada2.py X Release Notes: 1.113.0 Final.py
1 > from windpowerlib import wind_farm, WindTurbine, ModelChain...
2
3 # --- 1. Definir turbinas de la librería ---
4
5 turbinas_config = {
6     "E-126/4200": {"hub_height": 135, "rotor_diameter": 126, "turbine_type": "E-126/4200"},
7     "E48/800": {"hub_height": 50, "rotor_diameter": 48, "turbine_type": "E48/800"},
8     "V126/3000": {"hub_height": 117, "rotor_diameter": 126, "turbine_type": "V126/3000"},
9 }
10
11 # --- 1b. Definir turbina personalizada ---
12
13 data = {
14     "wind_speed": [0, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 20, 25],
15     "value": [0, 0, 200e3, 400e3, 500e3, 800e3, 800e3, 800e3, 800e3, 800e3, 800e3, 800e3, 800e3, 800e3, 800e3]
16 }
17
18 power_curve = pd.DataFrame(data)
19
20
21 mi_turbina = WindTurbine(
22     name="MiTurbina/800",
23     hub_height=50,
24     rotor_diameter=48,
25     nominal_power=800e3, # 800kW
26     power_curve=power_curve
27 )
28
29 # --- 2. Leer datos meteorológicos ---
30 try:
31     weather = nd.read_csv(
32
33 PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
34 Turbina: MiTurbina/800kW
35 Energía (MWh): 259.74
36 Factor capacidad (%): 45.16
37 Potencia promedio (kW): 369.79
38 Nominal (kW): 800.00
39
40 (wind_power) C:\Users\danie\wind_power>

```

Fig. 5. Código Python. Obtenido de Windpowerlib.

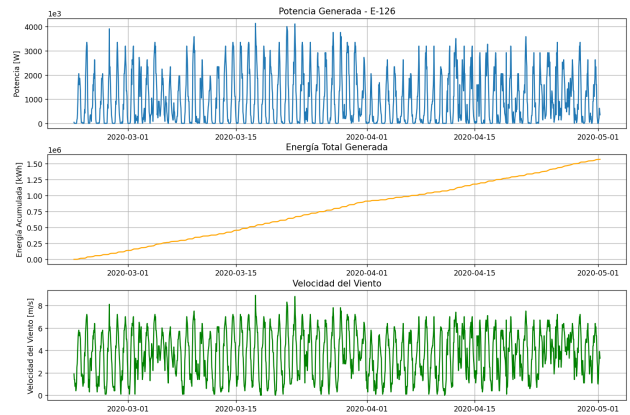


Fig. 6. Ejemplo: Curvas Enercon E126-4200 salida potencia, energía y velocidad del viento

Finalmente, los resultados obtenidos fueron procesados para calcular la generación anual de energía y el factor de capacidad del sistema, los cuales fueron comparados con los resultados obtenidos mediante la herramienta RETScreen.

VI. INTRODUCCIÓN A LA HERRAMIENTA RETSCREEN

RETScreen Expert es una plataforma de software especializada en la evaluación de viabilidad de proyectos de energía limpia, así como en el análisis de desempeño energético continuo. Esta herramienta permite a ingenieros evaluar todo el ciclo de vida de una instalación energética, desde el análisis de pre-factibilidad hasta el monitoreo real de la operación.

Capacidades Principales

El software se divide en varios módulos críticos que complementan el análisis realizado mediante programación (como el modelo en Python con windpowerlib):

- **Análisis de Energía:** Permite modelar la generación de energía considerando fuentes renovables (eólica, solar, biomasa) y compararlas con sistemas convencionales.

- **Análisis de Costos:** Facilita la estimación de inversiones de capital (CAPEX) y gastos operativos (OPEX).
- **Análisis de Emisiones:** Calcula la reducción de gases de efecto invernadero (GEI) mediante el uso de factores de emisión específicos por país.
- **Viabilidad Financiera:** Genera indicadores clave de rentabilidad como el Valor Presente Neto (VPN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el periodo de recuperación de la inversión.

Base de Datos Meteorológica

Una de las mayores ventajas de RETScreen es su integración directa con bases de datos satelitales de la NASA, lo que permite obtener promedios históricos de velocidad de viento, temperatura y radiación solar para cualquier ubicación geográfica, incluyendo zonas con escasa instrumentación en tierra como Riohacha, La Guajira.

Pérdidas			
Pérdidas del arreglo	%		4%
Pérdidas de la superficie de sustentación	%		2%
Pérdidas varias	%		6%
Disponibilidad	%		98%
Resumen			
Factor de planta	%		45%
Costos iniciales	\$/kW	1,500	
Costos de O y M (ahorros)	\$/kW-año	40	
Tarifa de exportación de electricidad			Tarifa de exportación de electricidad -
Electricidad exportada a la red	MWh	31,523	
Ingresos por exportación de electricidad	\$	3,152,333	

Fig. 7. Resultados RetScreen por turbina
"Obtenido de RetScreen"

ANÁLISIS DE RESULTADOS EN RETSCREEN EXPERT

A partir de la simulación realizada en la plataforma RETScreen, se determinó que la implementación de un parque eólico compuesto por 10 turbinas Enercon E-48 (800 kW cada una) en Riohacha donde proyecto es altamente viable.

Desempeño Energético

El sistema alcanza un Factor de Planta del 44.7%, un valor sobresaliente que valida la calidad del recurso eólico de la zona. La producción neta anual de energía exportada a la red se estima en 3132 MWh por turbina, tras considerar un factor de disponibilidad del 95% y pérdidas combinadas de aproximadamente 12%.

Perspectiva Económica

Análisis de Factibilidad Financiera

El análisis financiero preliminar proyecta una inversión inicial (CAPEX) de **12 millones de USD**, calculada sobre una base de 1500 USD/kW para una capacidad instalada total de **8 MW** (10 turbinas de 800 kW). Este valor se encuentra dentro de rangos realistas para proyectos eólicos onshore, especialmente considerando las condiciones logísticas y de infraestructura asociadas a su implementación en el departamento de La Guajira.

A pesar de la magnitud de la inversión, el flujo de caja operativo resulta positivo desde el primer año de operación bajo condiciones favorables de recurso eólico y precios de energía. Los ingresos brutos anuales se estiman en **3.13 millones de USD**, basados en una generación de **31 GWh/año** y una tarifa de venta de **0.10 USD/kWh**. Esta producción corresponde a un factor de capacidad aproximado del **44.7%**, valor alto pero técnicamente alcanzable en zonas con excelente recurso eólico como La Guajira.

Por su parte, los costos de operación y mantenimiento (OPEX) se han estimado en **320000 USD anuales** para la totalidad del parque, siguiendo el estándar de **40 USD/kW-año**, lo cual se encuentra dentro de los rangos típicos de la industria.

VII. ANÁLISIS DE COSTOS: LEVELIZED COST OF ENERGY (LCOE)

Para evaluar la viabilidad económica del parque eólico, se calcularon dos variantes del costo nivelado de la energía. El sistema cuenta con una potencia instalada de $P = 8 \text{ MW}$ y un factor de planta del 45%.

A. LCOE Simplificado (Sin Descuento)

En una primera aproximación, se sumaron los costos totales de inversión (CAPEX) y operación (OPEX) a lo largo de 20 años de vida útil:

- **CAPEX:** $1.5 \text{ USD/W} \times 8 \text{ MW} = 12 \text{ MUSD}$
- **OPEX Anual:** $40 \text{ USD/(kW} \cdot \text{año)} \times 8000 \text{ kW} = 0.32 \text{ MUSD/año}$
- **Energía Anual (E):** $8 \text{ MW} \times 8760 \text{ h/año} \times 0.45 = 31,536 \text{ MWh/año}$

El LCOE simple se calcula como:

$$LCOE_{\text{simple}} = \frac{CAPEX + \sum OPEX}{\sum E} = \frac{18.4 \text{ MUSD}}{630,720 \text{ MWh}} \approx 29.17 \text{ USD/MWh} \quad (3)$$

B. LCOE Descontado (Ajuste por Depreciación)

Para un análisis riguroso, se aplicó una tasa de descuento (WACC) del 10% ($r = 0.1$). Se utilizó el factor de anualidad para traer los flujos futuros al valor presente:

$$\text{Factor} = \left[\frac{1 - (1 + r)^{-n}}{r} \right] = \left[\frac{1 - (1 + 0.1)^{-20}}{0.1} \right] \approx 8.51 \quad (4)$$

Aplicando este factor a los costos operativos y a la generación de energía:

- **CAPEX Presente:** 12 MUSD
- **OPEX Presente:** $0.32 \text{ MUSD} \times 8.51 = 2.72 \text{ MUSD}$
- **TOTEX Presente:** $12 \text{ MUSD} + 2.72 \text{ MUSD} = 14.72 \text{ MUSD}$
- **Energía total del proyecto:** $31,536 \text{ MWh} \times 8.51 = 268,371 \text{ MWh}$

Finalmente, el LCOE real ajustado es:

$$LCOE \approx \frac{14.72 \times 10^6 \text{ USD}}{268,371 \text{ MWh}} \approx 55 \text{ USD/MWh} \quad (5)$$

El incremento sustancial del LCOE al aplicar la tasa de descuento del 10% demuestra la sensibilidad de los proyectos eólicos al costo del capital. Mientras que el cálculo simple sugiere un costo de generación extremadamente bajo, la realidad financiera (considerando la depreciación del dinero en 20 años) sitúa el costo en 55 USD/MWh. Este valor sigue siendo altamente competitivo en el mercado colombiano, especialmente considerando el excepcional recurso eólico de Riohacha. Otro indicador financiero fundamental para determinar la viabilidad del parque eólico es el Periodo de Recuperación de la Inversión (Payback Period). Mientras que el LCOE evalúa la eficiencia del costo de generación, el Payback permite estimar el tiempo necesario para que los flujos de caja netos del proyecto iguallen la inversión inicial (CAPEX)

$$Payback = \frac{CAPEX}{Ingresos_{Netos}} = \frac{12000000}{3152000 - 320000} \approx 4.23 \text{ años} \quad (6)$$

Bajo este escenario, el proyecto alcanza su punto de equilibrio en un periodo aproximado de **4.23 años**. Este resultado debe interpretarse como un escenario optimista, ya que depende de un alto factor de capacidad y un precio de venta de energía favorable. En la práctica, variaciones en estos parámetros pueden extender el periodo de retorno a rangos más conservadores. No obstante, la alta calidad del recurso eólico en La Guajira permite sustentar la viabilidad económica del proyecto dentro de condiciones favorables.

VALIDACIÓN DE RESULTADOS: WINDPOWERLIB VS. RETSCREEN

Al realizar un análisis comparativo entre el modelo desarrollado en Python (utilizando la librería *windpowerlib*) y la plataforma profesional RETScreen, se observa una **correlación excepcional** en los indicadores de desempeño. Para una configuración idéntica de turbina de 800 kW, el modelo programado arrojó una generación anual de 31 GWh y un factor de capacidad del 45.16%, mientras que el software comercial determinó una exportación anual de 31320 MWh con un factor de planta del 44.7%.

- **Precisión:** La diferencia relativa entre ambos modelos es inferior al 1%, lo que valida la precisión del algoritmo de integración numérica y la cadena de modelado (*ModelChain*) implementada en el código.
- **Consistencia:** Esta convergencia de datos confirma que tanto el ajuste por densidad del aire como la extrapolación logarítmica de la velocidad del viento en Python replican fielmente las condiciones reales del sitio en Riohacha, otorgando un alto grado de fiabilidad técnica al estudio realizado.

VIII. DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en este estudio dependen en gran medida de la calidad de los datos de entrada utilizados en la simulación con *windpowerlib*. En particular, la precisión de variables como la velocidad del viento, la altura de medición y la correcta selección de las curvas de potencia de los

aerogeneradores influyen directamente en la estimación de la energía generada. Datos inexactos o mal procesados pueden conducir a sobreestimaciones o subestimaciones significativas del recurso eólico y, por ende, de la viabilidad del proyecto. Adicionalmente, el adecuado manejo del código y la comprensión de la herramienta computacional son factores clave en la confiabilidad de los resultados. La correcta configuración de parámetros, así como la validación de las salidas del modelo, requieren no solo conocimientos técnicos en programación, sino también criterio ingenieril para interpretar los resultados obtenidos. En este sentido, errores en la implementación pueden traducirse en desviaciones importantes en los cálculos de generación energética.

Por otra parte, es fundamental considerar que el presente análisis se basa en ciertas condiciones ideales del terreno y supuestos simplificados. Factores como la rugosidad del terreno, efectos de estela entre aerogeneradores, pérdidas eléctricas, disponibilidad de las turbinas y restricciones operativas no han sido modelados en detalle, lo cual puede impactar la producción real del parque eólico.

Desde el punto de vista económico, uno de los supuestos más relevantes corresponde al precio de venta de la energía. Inicialmente, se consideró una tarifa de 0.10 USD/kWh, lo que conduce a un periodo de retorno cercano a 4.23 años. Sin embargo, al adoptar un valor más conservador y realista de 0.07 USD/kWh, el periodo de retorno se incrementa aproximadamente a 6 años. Esto evidencia la alta sensibilidad del proyecto frente a las condiciones del mercado eléctrico y resalta la importancia de realizar análisis de sensibilidad en este tipo de estudios.

En conjunto, estos elementos ponen de manifiesto que, si bien los resultados obtenidos permiten establecer una primera aproximación a la factibilidad del proyecto, es necesario profundizar en el análisis mediante el uso de datos más detallados y modelos más completos que permitan reducir la incertidumbre asociada.

IX. CONCLUSIONES

El presente estudio permitió evaluar la factibilidad técnica y económica de un parque eólico de 8 MW mediante el uso de la herramienta *windpowerlib*, evidenciando su utilidad para la estimación de generación energética a partir de datos meteorológicos y características de aerogeneradores.

Desde el punto de vista técnico, se obtuvo una producción anual estimada de 31 GWh, asociada a un factor de capacidad aproximado del 44.7%. Este valor es consistente con zonas de alto potencial eólico, lo que confirma la idoneidad del recurso en regiones como La Guajira para el desarrollo de este tipo de proyectos.

En el análisis económico, se estimó una inversión inicial de 12 millones de USD y costos de operación acordes a estándares de la industria. Bajo un escenario optimista, con un precio de venta de energía de 0.10 USD/kWh, se obtuvo un periodo de retorno de aproximadamente 4.23 años. No obstante, al considerar un escenario más conservador con una tarifa de 0.07 USD/kWh, el periodo de recuperación se incrementa a cerca

de 6 años, evidenciando la sensibilidad del proyecto frente a las condiciones del mercado eléctrico.

Adicionalmente, se identificó que la precisión de los resultados depende significativamente de la calidad de los datos de entrada, del adecuado uso de las herramientas de simulación y de las simplificaciones adoptadas en el modelo. Factores como pérdidas, efectos de estela y condiciones reales del terreno pueden influir en la producción efectiva del parque.

En conclusión, el proyecto presenta una viabilidad técnica y económica favorable bajo condiciones adecuadas de recurso eólico y mercado energético. Sin embargo, se recomienda complementar este tipo de análisis con estudios más detallados que incluyan modelaciones avanzadas, análisis de sensibilidad y evaluaciones financieras más robustas que permitan reducir la incertidumbre y fortalecer la toma de decisiones.